Disciplina: Fundamentos de Estatística

Apresentação

Nesta disciplina, você aprenderá as técnicas de organização e interpretação de grande quantidade de dados, assim como reconhecer uma possível relação entre duas variáveis.

"A Estatística é a ciência que estuda os processos de coleta, organização e análise de dados referentes a uma determinada população, assim como os métodos de tirar conclusões ou fazer predições com base nestes dados. Ela pode ser aplicada a diversas finalidades tais como controle de qualidade, pesquisas eleitorais, avaliação de riscos financeiros, entre muitas outras. etc."

A Estatística nos fornece ferramentas para aprender a partir dos dados coletados, e podermos tomar decisões com alto grau de confiabilidade.

A Bioestatística é a Estatística aplicada às ciências da saúde. Algumas aplicações da Bioestatística incluem determinação de fatores de risco de doenças, pesquisas de novos medicamentos, detecção de grupos de maior risco em relação a determinadas doenças, etc."

Objetivos

- Introduzir as noções básicas de estatística com foco na área de saúde. Capacitar o aluno para ler, interpretar e organizar dados em tabelas e gráficos.
- Desenvolver a capacidade de interpretação de dados estatísticos e análise crítica de informações divulgadas pelos meios de comunicação.
- Capacitar o aluno a calcular medidas estatísticas com o objetivo de avaliar as informações contidas em grande conjunto de dados.

Resumos

Aula 1: Conceitos básicos

Nesta aula, abordaremos as funções da Estatística: população e amostra; parâmetro e estatística; variáveis e níveis de mensuração.

Aula 2: População e amostras

Nesta aula, reconhecerá as razões da utilização de amostras. Irá também identificar as técnicas de amostragem.

Aula 3: Séries estatísticas, dados absolutos e relativos

Nesta aula, abordaremos os seguintes assuntos: séries estatísticas; os dados brutos, absolutos e relativos. Além disso, estudaremos também as percentagens, os índices, os coeficientes e as taxas.

Aula 4: Organização de dados: dados isolados e agrupados sem intervalos de classe

Nesta aula, apresentaremos os dados em tabelas. Logo em seguida, estudaremos o cálculo da frequência relativa.

Aula 5: Organização de dados: dados agrupados em intervalos de classe

Nesta aula, prosseguiremos nosso estudo sobre a organização de dados em tabelas de distribuição de frequências.

Aula 6: Gráficos

Nesta aula, reconheceremos o objetivo dos gráficos. Além de identificamos os tipos de gráficos, tais como os gráficos de barras e os gráficos de setores. Prosseguiremos com o estudo dos diagramas em linha, os histogramas e concluiremos a aula com o Polígono de Frequências.

Aula 7: Medidas de tendência central: dados Isolados e agrupados sem intervalos de classe

Nesta aula, analisaremos vários conceitos importantes, dentre eles: de Moda; de Média Aritmética e de Mediana. Em seguida, irá estudar os Cálculos: de Moda para dados isolados; de Mediana para dados isolados; de Média aritmética para dados isolados e o das Discrepâncias. Você ainda verá as propriedades da média aritmética e concluirá analisando as curvas simétricas e assimétricas.

Aula 8: Medidas de tendência central: dados agrupados em intervalos de classe

Nesta aula, compreenderemos mais alguns cálculos para dados agrupados, tais como: de Moda; de Mediana e de Média aritmética.

Aula 9: Medidas de tendência dispersão ou variabilidade

Nesta aula, prosseguiremos nosso estudo compreendendo o conceito de medidas de dispersão. Em seguida, analisaremos mais alguns cálculos, desta vez para dados isolados e agrupados em intervalos de classe, são eles: o Cálculo de amplitude total; o Cálculo do desvio médio; o Cálculo da variância; o Cálculo do desvio-padrão e suas propriedades; e o Cálculo do coeficiente de variação.

Aula 10: Noções de correlação

Nesta aula, veremos o conceito de correlação. Estudaremos o Diagrama de dispersão e distinguiremos os tipos de Correlação: linear; positiva; negativa e não linear.